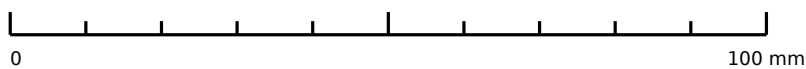
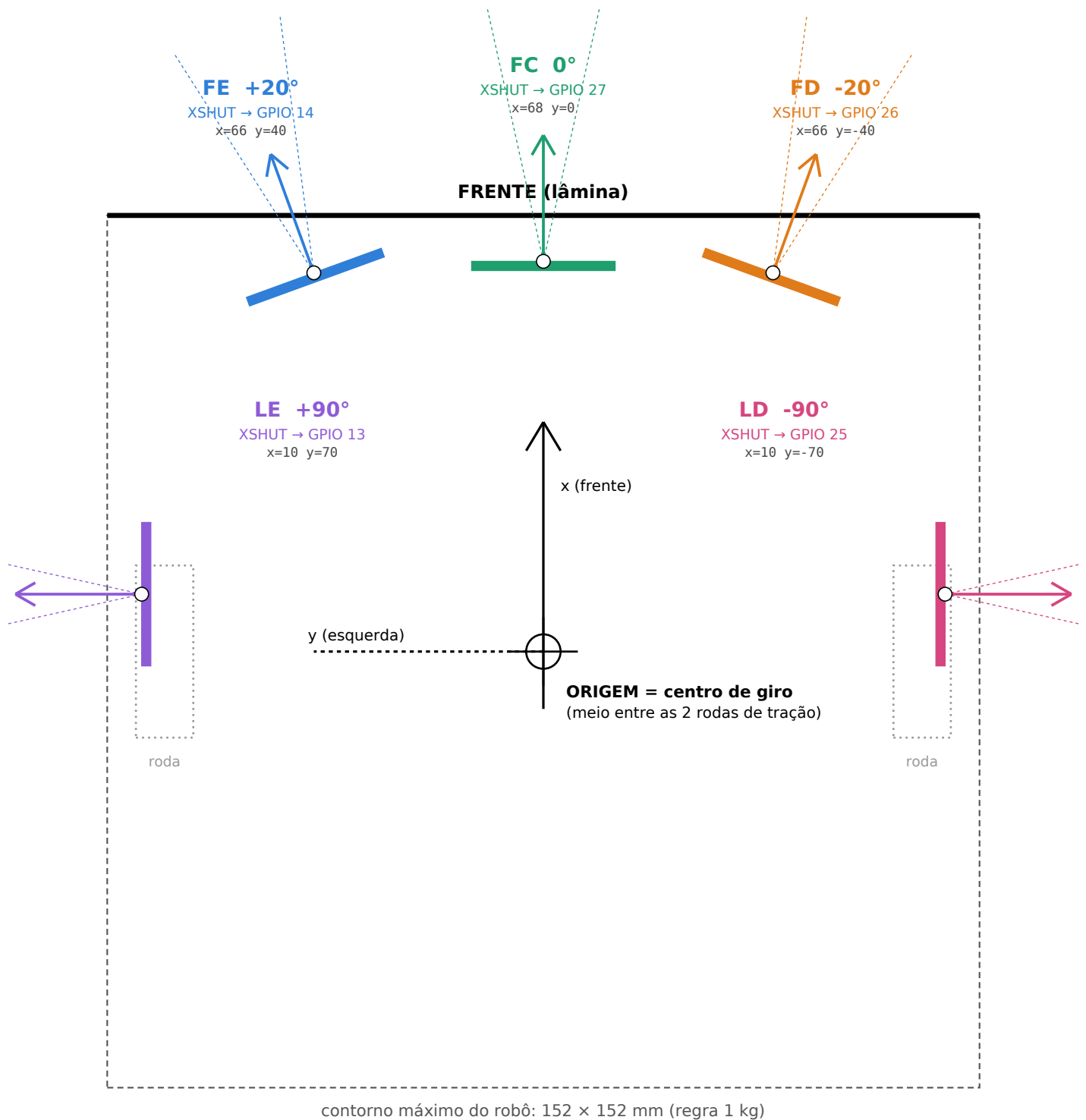


GABARITO 1:1 · SENSORES DE OPONENTE (vista de cima)

Imprima em TAMANHO REAL (100%, desligue "ajustar à página"). Confira a barra de 100 mm antes de usar.



← meça com régua: tem que dar exatamente 10,0 cm

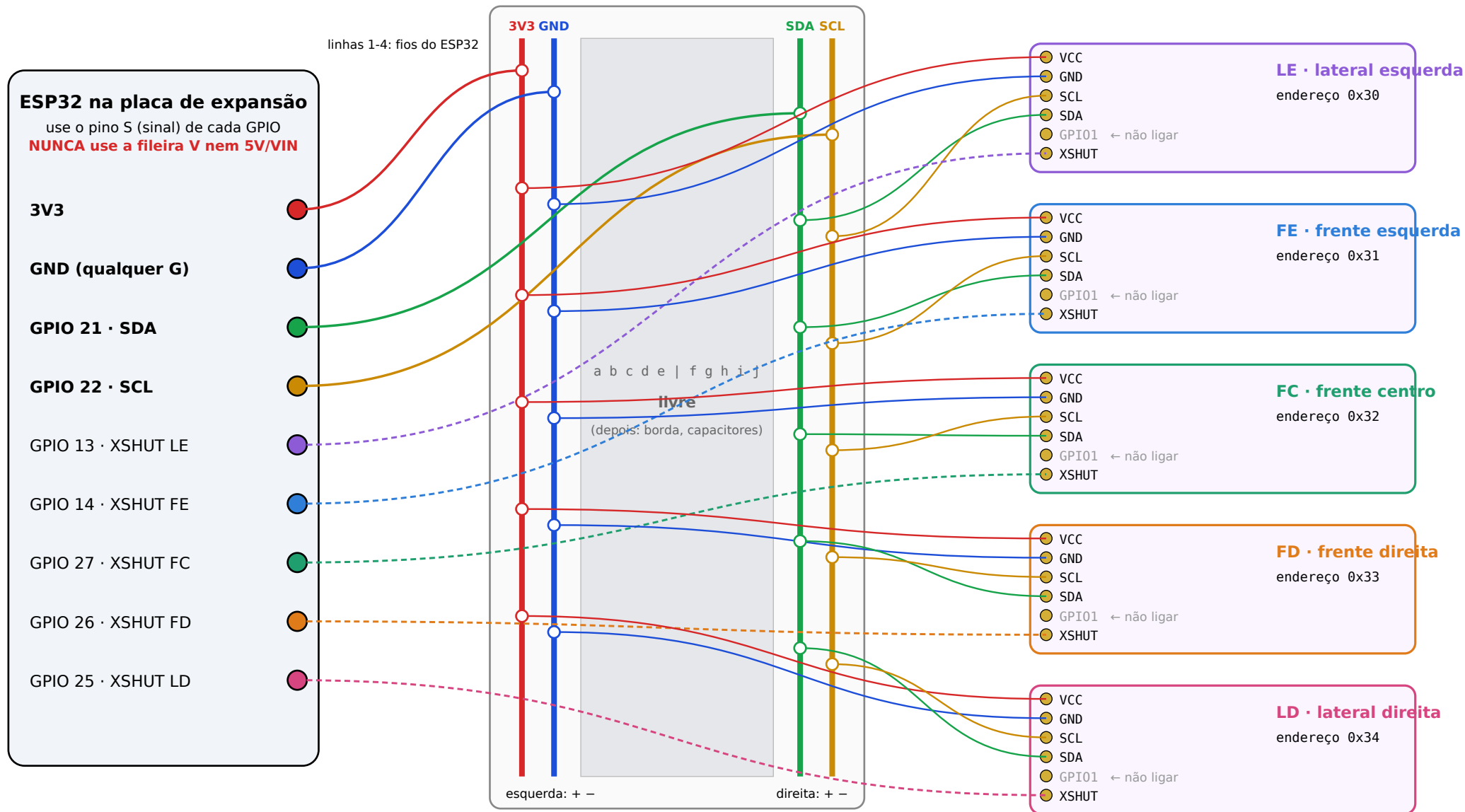
Como usar

1. Cada sensor fica EM PÉ sobre o traço colorido: o chip preto virado para fora, na direção da seta; os pinos ficam para dentro do robô.
2. O centro do chip (a lente) fica sobre o ponto branco. A altura ideal da lente é de 20 a 25 mm do chão.
3. Na bancada: cole o gabarito na mesa e prenda cada sensor em pé com fita dupla face em um calço (papelão dobrado, borracha).
4. No robô: cole o gabarito na base do chassi e use-o para furar ou posicionar os suportes. Os números x, y e ângulo são os mesmos da tabela TOF[] do config.h. Se a sua origem (meio entre as rodas) não for o centro do quadrado, meça de novo x e y de cada lente a partir do meio entre as rodas e corrija o config.h. Ângulos: use transferidor a partir da seta x.
5. Etiquete cada sensor (LE, FE, FC, FD, LD) e use a cor do fio XSHUT indicada: é o fio que dá o nome ao sensor.

MAPA DE LIGAÇÃO · ESP32 (placa de expansão) + protoboard + 5 sensores

Tudo DESLIGADO enquanto liga os fios. Energia só pelo USB. A protoboard é usada só nas 4 trilhas laterais (linhas 1 a 25).

PROTOBOARD (vista de cima, linha 1 no alto)



Legenda: — 3V3 — GND — SDA — SCL - - - - XSHUT: jumper FÊMEA-FÊMEA direto do ESP32 ao sensor (não passa pela protoboard)

Linhas cheias: jumper MACHO-FÊMEA (fêmea no pino do sensor/ESP32, macho na trilha da protoboard). Um furo por fio.

LIGAÇÃO FIO A FIO · CHECKLIST ANTES DE LIGAR O USB

Nº	DE	JUMPER	PARA	
1	ESP32 pino 3V3	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 1	 3V3
2	ESP32 pino G (GND)	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 2	 GND
3	ESP32 GPIO 21 (pino S)	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 3	 SDA
4	ESP32 GPIO 22 (pino S)	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 4	 SCL
5	LE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 6	 3V3
6	LE GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 6	 GND
7	LE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 6	 SDA
8	LE SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 6	 SCL
9	LE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 13 (pino S)	 LE
	LE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
10	FE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 9	 3V3
11	FE GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 9	 GND
12	FE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 9	 SDA
13	FE SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 9	 SCL
14	FE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 14 (pino S)	 FE
	FE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
15	FC VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 12	 3V3
16	FC GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 12	 GND
17	FC SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 12	 SDA
18	FC SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 12	 SCL
19	FC XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 27 (pino S)	 FC
	FC GPIO1	-	NÃO LIGAR	
20	FD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 15	 3V3
21	FD GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 15	 GND
22	FD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 15	 SDA
23	FD SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 15	 SCL
24	FD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 26 (pino S)	 FD
	FD GPIO1	-	NÃO LIGAR	
25	LD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 18	 3V3
26	LD GND	macho-fêmea	trilha – ESQUERDA, linha 18	 GND
27	LD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 18	 SDA
28	LD SCL	macho-fêmea	trilha – DIREITA (SCL), linha 18	 SCL
29	LD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 25 (pino S)	 LD
	LD GPIO1	-	NÃO LIGAR	

Total: 24 jumpers macho-fêmea e 5 fêmea-fêmea. Sensor usa 5 dos 6 pinos (GPIO1 fica livre).

CHECKLIST ANTI-QUEIMA (faça na ordem)

- [] 1. USB desconectado enquanto monta. Nenhuma fonte na entrada DC da placa de expansão.
- [] 2. Energia dos sensores só do pino 3V3 do ESP32. Nunca da fileira V, nem de 5V/VIN (a fileira V pode estar em 5 V).
- [] 3. Trilhas da protoboard: confira com o multímetro (bipe) que a trilha vai da linha 1 à 25 sem corte.
- [] 4. Multímetro no bipe, SEM USB: + esquerda com – esquerda NÃO pode bipar (curto na alimentação).
- [] 5. SDA com SCL NÃO pode bipar. SDA com GND e SCL com GND NÃO podem bipar.
- [] 6. Cada XSHUT vai só em GPIO (13, 14, 27, 26, 25). Nunca em 3V3, 5V ou GND.
- [] 7. Ligue o USB e ponha o dedo nos sensores e no ESP32 por 10 s: se algo esquentar, desligue na hora.
- [] 8. Multímetro em tensão contínua (V DC, escala 20 V): trilha + esquerda = 3,3 V. Trilhas SDA e SCL entre 2,5 e 3,3 V.

ORDEM DE TESTE

1. Só o FC ligado (4 fios + XSHUT). Grave o sumo_esp32 e digite lista e scan : deve aparecer 0x32 FC.
2. Tire o USB, acrescente o próximo sensor, ligue de novo. Repita até os 5. O scan final mostra 0x30 a 0x34.
3. Aparece 0x29? Algum XSHUT está solto ou no GPIO errado.
4. Digite id e cubra cada sensor com a mão: o nome impresso tem que bater com a etiqueta.
5. Digite ver e mova uma caixa em volta: o ângulo e o estado mudam. Pronto para a máquina de estados.